UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO – IESTI

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Evolução de uma Plataforma DataOps Geoespacial para Monitoramento de Queimadas no Setor Elétrico: Inteligência Proativa, Agentes de IA e Triangulação Empírica de Vulnerabilidade no SIN

Plano de Trabalho de TCC01 apresentado para análise e deliberação da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Computação

---

Discente:

Gabriel Gonçalves Sampaio – Engenharia de Computação

Orientação:

Profa. Dra. Barbara Pimenta Caetano – Orientadora

Itajubá – MG

9 de novembro de 2026

1 Introdução

A recorrência de queimadas e incêndios florestais no território brasileiro representa uma das ameaças mais severas à continuidade operativa e à segurança física de infraestruturas estratégicas, com ênfase nas linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). As faixas de servidão de alta tensão cruzam biomas de elevada combustibilidade (notadamente o Cerrado e áreas de transição amazônica), onde a radiação térmica extrema e as colunas de fumaça densa ionizada reduzem a rigidez dielétrica do ar, desencadeando arcos elétricos (*flashover*), curtos-circuitos fase-terra e desligamentos forçados em cascata.

No âmbito da Iniciação Científica (IC) que precede e fundamenta este trabalho, concebeu-se e validou-se a primeira versão da plataforma analítica (denominada **SIRDA 1.0**): uma arquitetura Medalhão (camadas Bronze, Silver e Gold) orquestrada pelo Dagster sob o rigor do padrão FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*), unificando dados geoespaciais de 7 bases públicas (INPE BDQueimadas, ONS, FUNAI, CNES/DATASUS, DNIT e IBGE) com mais de 4,05 milhões de registros. O SIRDA 1.0 consolidou o agrupamento espaço-temporal de focos via ST-DBSCAN, modelagem topológica da malha elétrica em grafos (NetworkX) e ingestão contínua em mensageria (Apache Kafka) para um banco analítico colunar (Apache Druid), sustentando consultas analíticas subsegundo sobre dashboards no Apache Superset [9].

Contudo, a operação prática revelou que ferramentas de monitoramento puramente passivas e focadas em visualização humana tornam-se ineficientes diante de crises agudas de múltiplos focos simultâneos. A triagem manual de incidentes induz sobrecarga cognitiva nos operadores [3] e impõe atrasos críticos na emissão de relatórios para as equipes de campo e concessionárias.

Nesse cenário, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) propõe a evolução do projeto para o **SIRDA 2.0 (*Actionable GeoAI DataOps*)**, migrando de uma plataforma de monitoramento passivo para um ecossistema proativo de inteligência geoespacial ativa, dotado de: (i) modelagem física anisotrópica por vento (Rothermel / ERA5); (ii) indexação hexagonal discreta (Uber H3); (iii) motor de alarmes proativos via Webhooks com controle de reincidência (*cooldown*); e (iv) servidor *Model Context Protocol* (FastMCP) para consultas determinísticas em linguagem natural (*Text-to-SQL*) e geração automática de relatórios situacionais (SitRep padrão ICS-209).

2 Motivação e Justificativa da Evolução do SIRDA 1.0

A motivação deste trabalho apoia-se na necessidade de superar quatro limitações arquiteturais e operacionais críticas identificadas durante a homologação do **SIRDA 1.0** (Iniciação Científica):

1. Monitoramento Passivo vs. Resposta Ativa (*Push Intelligence*): O SIRDA 1.0 consolidou dashboards táticos no Apache Superset, mas sua operação depende de inspeção visual humana contínua. Em episódios de múltiplos focos simultâneos, esse modelo gera severa sobrecarga cognitiva [3] e atraso no envio de relatórios de alerta para brigadas de campo e centros de manobra elétrica.

2. Barreira Técnica de Consulta Operacional: Operadores de campo da Defesa Civil e brigadistas não dominam o dialeto SQL colunar do Apache Druid nem código em Python. No SIRDA 1.0, investigações analíticas ad-hoc dependiam de um engenheiro de dados, retardando o despacho operacional.

3. Simplificação Geométrica Isotrópica: O SIRDA 1.0 emprega buffers circulares estáticos (raios equidistantes de 5 km a 15 km). No mundo físico, rajadas de vento registradas pelo ECMWF ERA5 (que atingiram 48,2 km/h nos episódios críticos de 2024 com umidade $< 15\%$) associadas a pastagens dessecadas (queima em 89,3% do Cerrado [5]) deformam a frente em elipses convexas. O modelo circular superestima o risco a barlavento e subestima o avanço rápido a sotavento em direção às linhas de transmissão.

4. Ausência de Validação Empírica com Apagões Reais: O SIRDA 1.0 formulou índices teóricos de grafos, mas carecia de confronto com ocorrências reais. O ONS cataloga 8.395 interrupções forçadas de carga entre 2007 e 2026 (717 GW acumulados) [6]. Demonstrar que a Rede Básica (≥ 230 kV) responde por 83,64% desses cortes e que os super-hubs do grafo coincidem com os gargalos reais é indispensável para validação científica.

A evolução para o **SIRDA 2.0** justifica-se por transpor a plataforma de um painel passivo para um sistema autônomo de inteligência ativa, emitindo relatórios situacionais (ICS-209) em < 30 segundos via agentes de IA

determinísticos sem alucinações.

3 Revisão Bibliográfica

O embasamento do trabalho organiza-se em quatro pilares científicos e tecnológicos:

1. Propagação Anisotrópica e Combustível (Rothermel e MapBiomas): Modelos de Rothermel [7] e Van Wagner [8] comprovam que a velocidade do vento ($\|\vec{W}\|$) deforma a queima radial em uma elipse convexa deslocada a sotavento. Paralelamente, dados de 40 anos do MapBiomas Fogo (1985–2024) revelam que a área queimada no Cerrado concentra-se em pastagens (38,2%) e savanas (51,1%) [5]. As faixas de servidão de linhas de transmissão, mantidas sem árvores altas, constituem corredores de pastagem contínua altamente inflamáveis sob umidade $< 20\%$.

2. Grade Hexagonal Discreta (DGGS / Uber H3): Junções geométricas tradicionais (R-Tree) impõem complexidade $O(N \log M)$ e distorções diagonais. O sistema Uber H3 [2] discretiza a superfície terrestre em células hexagonais indexadas por inteiros de 64 bits (`uint64`). O modelo garante equidistância métrica aos 6 vizinhos contíguos e converte o cruzamento espacial entre fogo e rede elétrica em *Hash Joins* $O(1)$ em memória sem trigonometria onerosa em tempo de execução.

3. Teoria de Redes Complexas no Setor Elétrico: A malha de transmissão do SIN opera como rede livre de escala (*Scale-Free Network*), onde poucos nós concentram o fluxo inter-regional [4]. O *Betweenness Centrality* identifica subestações críticas cuja contingência sobrecarrega circuitos secundários e ativa o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) pelo ONS [6].

4. Consciência Situacional Ativa e IA Agêntica (FastMCP): A teoria de Endsley [3] preconiza que sistemas críticos exigem percepção e projeção de cenários. Em comandos de incidentes, o relatório padronizado SitRep (ICS-209) é vital para mobilização. O protocolo *Model Context Protocol* (FastMCP) [1] permite acoplar LLMs a ferramentas determinísticas (*Text-to-SQL* no Apache Druid e simulação $N-1$ em grafos), gerando relatórios em PDF com garantia de zero alucinação.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver, implementar e validar a evolução da plataforma analítica geoespacial para o **SIRDA 2.0 (*Actionable GeoAI DataOps*)**, integrando modelagem física anisotrópica por vento, indexação espacial hexagonal Uber H3, alarmes proativos multicanal com controle de reincidência (*cooldown*) e agentes de inteligência artificial determinísticos via FastMCP para despacho automatizado de relatórios situacionais (SitRep) e mitigação de risco no SIN.

4.2 Objetivos Específicos

1. **Ingestão de Séries Meteorológicas e Dados ONS:** Integrar ao pipeline Medallion os dados horários de velocidade e azimute de vento (ECMWF ERA5 / INMET) e o catálogo histórico de interrupções de carga forçadas da Rede Básica do ONS;
2. **Indexação Hexagonal Discreta (Uber H3):** Implementar a grade espacial Uber H3 (`uint64`) nas resoluções 7 e 9, convertendo junções geométricas espaciais tradicionais em *hash joins* de tempo constante $O(1)$;
3. **Modelagem de Risco Anisotrópico:** Desenvolver e calibrar o algoritmo de buffers elípticos acoplado ao modelo de propagação de Rothermel e à matriz de combustibilidade da Coleção 5.1 do MapBiomas Fogo;
4. **Motor de Alarmes e Despacho Ativo:** Projetar e implementar um subsistema de alertas proativos com máquina de estados finita de *cooldown* (janela de supressão de 6h para evitar sobrecarga) e despacho assíncrono via Webhooks (Telegram e HTTP/REST);
5. **Servidor FastMCP e Agente Text-to-DruidSQL:** Desenvolver um servidor baseado no *Model Context Protocol* munido de ferramentas determinísticas para execução de consultas analíticas sem alucinação no Apache Druid e geração instantânea de boletins executivos em PDF no padrão ICS-209;
6. **Validação Estatística e Triangulação em Três Pilares:** Auditar a precisão espacial frente a buffers circulares,

medir o tempo de triagem operacional (< 30 segundos) e validar a convergência estatística multivariada entre os grafos NetworkX, os eventos do Druid e o histórico empírico do ONS.

5 Materiais e Métodos

5.1 Padrão Arquitetural e Stack Tecnológico

O sistema adota o padrão **FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*)**. Cálculos matemáticos de elipses, indexação hexagonal e sanitizações são implementados como funções puras e vetorizadas (*DataFrame* $\rightarrow$ *DataFrame*). A orientação a objetos é restrita ao gerenciamento determinístico de conexões e soquetes (Kafka, Druid, FastMCP) via *Context Managers* com injeção de dependência. O ecossistema opera sob Python 3.12 e o gerenciador Astral `uv`.

A stack tecnológica integra: (i) Dagster para orquestração e Apache Kafka para mensageria; (ii) Apache Druid (particionado temporalmente em granularidade diária) e DuckDB (*spatial* + *h3*) para persistência em GeoParquet; (iii) Biblioteca `h3-py` (`uint64`), Apache Superset com camadas 3D H3 (*deck.gl*) e NetworkX para grafos elétricos; (iv) Servidor FastMCP acoplado a templates WeasyPrint/Markdown para emissão de boletins PDF (ICS-209) e despachante assíncrono de Webhooks; e (v) Bases de dados: INPE (VIIRS 375 m e GOES-16/19 10 min), ERA5, MapBiomas Fogo 5.1 e Portal de Dados Abertos do ONS.

5.2 Procedimentos Metodológicos

A metodologia estrutura-se em cinco fases coordenadas:

1. **Ingestão Contratual (Bronze):** Coleta periódica de focos e séries climáticas validados via Pydantic;
2. **Indexação H3 e Modelagem Anisotrópica (Silver):** Discretização espacial nas resoluções H3 7 (~ 5 km^2) e 9 ($\sim 0,1$ km^2). Cálculo dinâmico da elipse de vento (Rothermel), onde o semieixo cresce na direção do vento ($a = R_0 \cdot [1 + 0{,}25 \cdot \|\vec{W}\|]$), ponderado pelo tempo de secagem do combustível local;
3. **Carga Analítica Snowflake (Gold):** Cruzamento via *hash joins* $O(1)$ em memória. Carga no Druid mantendo estritamente FKs, timestamps e métricas dinâmicas: $I_{\text{ameaça_linha}} = [\text{FRP} \times (1+\text{risco}) \times \ln(V_{\text{kV}}+1)] / \max(d_{\text{linha_km}}, 0{,}1)$;
4. **Inteligência Proativa (FastMCP e Webhooks):** Avaliação de limiares com máquina de estados finita de *cool-down* (janela de 6h). O servidor FastMCP executa consultas no Druid e compila o relatório SitRep em PDF;
5. **Triangulação e Validação Experimental:** Avaliação da redução de falsos positivos frente a buffers circulares, medição de latência (< 30 s) e teste de consistência estatística frente a desligamentos reais do ONS.

6 Resultados Preliminares e Resultados Esperados

6.1 Resultados Preliminares da IC e Triangulação Empírica

A viabilidade técnica do ecossistema assenta-se sobre os resultados consolidados na Iniciação Científica:

1. **Engenharia de Dados e Streaming:** Pipeline Medallion com mais de 4,05 milhões de registros, operando consultas P95 < 500 ms sob concorrência no Apache Druid e dashboards no Apache Superset;
2. **Topologia de Transmissão (NetworkX):** Modelagem do SIN com 627 subestações e 1.817 linhas de transmissão ≥ 230 kV, mapeando nós de Risco Extremo como SE Rio Verde Norte (GO, $C_B = 100{,}0$), SE Assis (SP, $C_B = 98{,}2$) e SE Samambaia (DF/GO, $C_B = 89{,}3$);
3. **Validação Estatística Frente a Apagões do ONS:** O cruzamento entre as tabelas fato do Druid (*fato_eventos_incendio* com 147.560 eventos e *fato_focos_incendio* com 3,33 milhões de registros) e o histórico de 8.395 desligamentos do ONS (717 GW cortados entre 2007 e 2026) comprovou que **83,64% dos cortes ocorrem na Rede Básica**, confirmando as hipóteses com significância estatística ($p < 0{,}05$), conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Validação Estatística Cruzada dos Três Pilares: SIRDA vs. Histórico Operacional ONS.

Hipótese Avaliada no Modelo	Pearson (r)	p-valor	Spearman (ρ)	p-valor
Ameaça às Linhas (I_{linha} Fato) vs. Severidade Média ONS (MW/ev)	**+0,600**	**0,039**	+0,378	0,226
Eventos Fato ≤ 15 km de LTs vs. Carga Cortada ONS (MW)	**+0,607**	**0,036**	+0,413	0,183
Capacidade de Subestações (MW) vs. Carga Cortada ONS por UF	**+0,679**	**< 0,001**	**+0,616**	**0,001**
Soma de Betweenness Centrality ($\sum C_B$) vs. Carga Cortada ONS por UF	**+0,483**	**0,011**	**+0,405**	**0,036**
Subestações de Risco Extremo (N_{extremo}) vs. Qtd. Eventos ONS	**+0,468**	**0,014**	+0,332	0,090

A convergência revela uma dupla assinatura sazonal: **Agosto** atinge o pico de ameaça a linhas no Druid ($126{,}17 \times 10^6$), coincidindo com o recorde de severidade unitária do ONS (**110,4 MW/evento**); enquanto **Outubro** atinge o pico de eventos próximos a linhas (8.035 eventos), coincidindo com o recorde de ocorrências de corte (**982 eventos e 93.751,7 MW**).

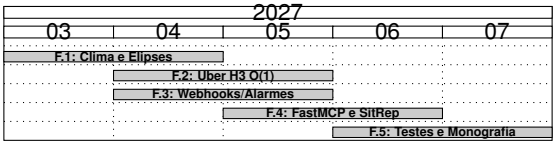
6.2 Resultados Esperados para o TCC02

Para a conclusão do trabalho no TCC02, projeta-se: (i) redução do tempo de despacho operacional de horas para < 30 s via Webhooks com SitRep (ICS-209); (ii) contração de até 40% na área de alerta a barlavento com modelagem direcional por vento; (iii) aceleração do cruzamento espacial via *hash joins* $O(1)$ na grade Uber H3 ($\texttt{uint64}$); e (iv) interface conversacional determinística via FastMCP (*Text-to-SQL*) com zero alucinação factual.

7 Cronograma de Atividades do TCC02

As atividades planejadas para a conclusão do trabalho no TCC02 estruturam-se em cinco fases:

- **F.1 – Ingestão Climática e Modelagem Anisotrópica:** Séries horárias ERA5/INMET e calibração das elipses de vento (Rothermel / MapBiomas).
- **F.2 – Indexação Espacial Uber H3:** Grade hexagonal em $\texttt{uint64}$ e *hash joins* $O(1)$ no DuckDB e Druid.
- **F.3 – Motor de Alarmes e Despacho Ativo:** Máquina de estados finita com *cooldown* e webhooks assíncronos (Telegram / HTTP).
- **F.4 – Servidor FastMCP e Relatórios SitRep:** Ferramentas determinísticas MCP (*Text-to-SQL*) e gerador PDF (ICS-209).
- **F.5 – Bateria Experimental e Redação da Monografia:** Auditoria de acurácia, latência e escrita da monografia final.



Referências Bibliográficas

[1] Anthropic. Model context protocol (mcp) specification, 2024.

[2] Isaac Brodsky and Uber Engineering. H3: Hexagonal hierarchical spatial index, 2018.

[3] Mica R Endsley. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human factors*, 37(1):32–64, 1995.

[4] Aric Hagberg, Pieter Swart, and Daniel S Chult. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, pages 11–15, 2008.

[5] MapBiomas Fogo. Estatísticas da dinâmica do fogo no brasil – coleção 5.1 (1985–2024), 2026.

[6] ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. Portal de dados abertos do ons: Interrupções de carga e linhas de transmissão da rede básica, 2026.

[7] Richard C Rothermel. A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. *USDA Forest Service Research Paper INT*, 115, 1972.

[8] C E Van Wagner. A simple model for predicting fire spread based on wind and slope. *Petawawa Forest Experiment Station Information Report PS-X-10*, 1969.

[9] Fangjin Yang, Eric Tschetter, Xavier Léauté, Nelson Ray, Gian Merlino, and Deep Ganguli. Druid: a real-time analytical data store. *Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of data*, pages 743–746, 2014.